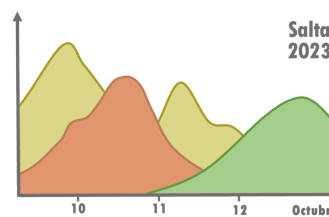




Grupo Argentino
de Bioestadística



XXVII REUNIÓN CIENTÍFICA
Grupo Argentino de Bioestadística

Concurso de Jóvenes Biometristas

“Susana Filippini”

Caracterización química del grano de colza y su relación con variables ambientales.

Autor : Mendoza, Rubén Alfredo.

D.N.I. : 39.900.765

Carrera : Licenciatura en Matemática Aplicada.

Institución : Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación - Universidad Nacional de Córdoba.

Correo electrónico : ruben.mendoza@mi.unc.edu.ar

Introducción:

La colza (*Brassica napus*), una planta cultivada ampliamente por sus semillas ricas en aceite, pertenece a la familia Brassicaceae y despierta un creciente interés debido a su potencial como fuente de nutrientes y materia prima para la industria. Estas semillas almacenan cantidades variables de aceite, con contenidos que oscilan entre el 40 y el 46%. Este aceite presenta una composición química única, siendo especialmente destacable su contenido en ácido erúico, ácido oleico y ácido linoleico, entre otros. El ácido erúico, aunque presente en menor cantidad en las variedades modernas, ha sido objeto de atención debido a sus efectos potencialmente adversos para la salud humana en concentraciones elevadas. Por otro lado, los ácidos grasos esenciales, como el ácido oleico y el ácido linoleico, confieren beneficios nutricionales y funcionales. Sin embargo, la relación entre la composición química del grano de colza y las variables ambientales que rodean su cultivo y desarrollo aún requiere un análisis detallado.

La influencia de las condiciones ambientales en la composición química del grano de colza es un área de investigación crucial, ya que puede brindar información valiosa sobre cómo maximizar la calidad del aceite y optimizar la producción en diversas regiones. Las características climáticas, el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes y otros factores pueden afectar la biosíntesis de ácidos grasos y compuestos antioxidantes en las semillas de colza. El entendimiento de esta relación podría llevar a la mejora genética de las variedades de colza, así como a prácticas agronómicas más efectivas y sostenibles. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo principal analizar la composición química del grano de colza en relación con factores ambientales específicos, con la mirada puesta en comprender mejor cómo las condiciones de cultivo pueden influir en la calidad y utilidad de este valioso recurso agrícola.

Hipótesis y Objetivos :

La hipótesis del presente trabajo es la siguiente: La composición química del grano de colza, y su contenido de ácidos grasos están dados, no solo por su genotipo, sino también por factores ambientales.

Para dar respuesta a esta hipótesis, los objetivos de esta trabajo de investigación son los siguientes:

- Evaluar la composición química del grano de colza: analizar las proporciones de ácidos grasos, la presencia de antioxidantes naturales y estudiar el Índice de Estabilidad Oxidativa.

- Investigar la influencia de variables ambientales y genéticas, en la composición química del grano de colza.

Metodología y Materiales:

Se realizó un ensayo comparativo en diversos entornos para evaluar la composición química de 13 variedades de semillas de colza en cuatro ubicaciones distintas en Argentina. En cada ubicación y para cada variedad, se recolectaron muestras de semillas provenientes de dos parcelas experimentales diferentes. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los ácidos grasos presentes en estas semillas. Se registraron múltiples variables de interés, tales como el contenido absoluto de aceite en las semillas (expresado en gramos por cada 100 gramos de semilla en condiciones de base seca), el porcentaje de los ácidos grasos saturados e insaturados más relevantes con respecto al total de aceite, la concentración de tocoferoles en el aceite extraído de la colza (medida en microgramos por gramo de aceite) y la estabilidad del índice de oxidación (OSI). Asimismo, durante el desarrollo del estudio, se tomaron registros detallados de las condiciones ambientales, como la temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, cantidad de precipitación y evapotranspiración, a lo largo del período comprendido entre el inicio de la fase de floración y la madurez fisiológica de las plantas. La integración de estos datos climáticos en el análisis brindó una comprensión más profunda de cómo las condiciones ambientales podrían haber influido en las características químicas de las semillas de colza.

Para llevar a cabo el análisis de los datos recopilados se utilizó la herramienta de programación Python. Esta plataforma permitió realizar un procesamiento eficiente de los datos y llevar a cabo un análisis estadístico riguroso. La metodología estadística empleada abarcó análisis de varianza (ANOVA) para diferenciar las variedades de colza en términos de composición química, estimación puntual de medias en muestras pequeñas para mayor detalle, imputación de datos faltantes mediante algoritmos de vecinos más cercanos (KNN), análisis visual de relaciones entre variables a través de gráficos de dispersión, y evaluación de correlaciones con distribución t de Student para tomar decisiones basadas en probabilidades. Esto permitió un análisis exhaustivo de los datos y condujo a conclusiones sólidas acerca de la composición de las semillas de colza y sus posibles conexiones con las condiciones ambientales.

Resultados Obtenidos :

Un punto de partida para empezar el análisis fue ver la variación del porcentaje de ácidos Linolénicos presentes en las semillas. La razón por la que empezamos por este compuesto

es su importancia en el ámbito nutricional. Los ácidos linolénicos y linoleicos son ácidos grasos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo (Reddy y Katan, 2004, como se citó en Angeloni, 2019), por lo que su incorporación en la dieta es fundamental para el correcto desempeño de varias funciones del cuerpo. Por ejemplo, se estableció que estos ácidos grasos poseen propiedades antiinflamatorias que protegen contra los cambios aterogénicos en las células vasculares endoteliales (De Caterina, 2000, como se citó en Angeloni, 2019) y además, se encontró que existe una asociación inversa entre los ácidos poliinsaturados omega-6 y el riesgo de enfermedades coronarias (Eckel, 2007, como se citó en Angeloni, 2019).

Dejando de lado por un momento el factor ambiental, se decidió comparar los niveles de estos ácidos por cultivar, dado que estos se encuentran en las 4 localidades de prueba, y nos servirá como punto de referencia para sacar conclusiones sobre la influencia de otros factores.

En nuestro conjunto de datos, contamos con 13 cultivares y 8 muestras de cada uno. Teniendo en cuenta esto, para describir el nivel de ácido linolénico de un cultivar, se decidió usar una media aritmética como valor representativo. Dado que el número de muestras con el que se cuenta es muy pequeño, se utilizó la distribución t de Student para estimar la media aritmética. Esta distribución considera la variabilidad inherente en muestras de tamaño limitado y calcula intervalos de confianza alrededor de la estimación del promedio. Al aplicar esta técnica, se obtiene una estimación puntual del promedio junto con un intervalo que refleja la precisión de la estimación y la probabilidad de contener el valor real del promedio. Utilizando este enfoque, se generó también un margen de error estadístico en el proceso (Mendenhall, Beaver, Beaver, 2010).

Los valores obtenidos por cultivar se encuentran resumidos en la gráfica de barras de la Figura 1. Se vió que, aunque los valores para la media de distintos cultivares son diferentes, se encuentran muy cercanos entre sí, más aún teniendo en cuenta los errores estadísticos. Para analizar si es que hay alguna diferencia significativa entre estos valores, se usó la técnica de Análisis de Varianza (ANOVA), con el que se concluyó que no había una diferencia significativa entre ellos, por lo que no hay una evidencia suficiente para concluir que haya un cultivar con mayor o menor porcentaje de ácidos linoleicos.

De forma análoga se analizó el valor promedio de ácidos saturados en busca de cultivares con el menor porcentaje de estos compuestos debido a sus efectos adversos para la salud, como el aumento del nivel de colesterol en sangre. Es importante destacar que los diferentes ácidos saturados pueden tener efectos variados en las concentraciones de

colesterol en las fracciones de las lipoproteínas plasmáticas. Por ejemplo, el ácido palmítico (C16:0) ha demostrado elevar el colesterol en las lipoproteínas de baja densidad (LDL), elevando el riesgo de enfermedades coronarias (Zock, 2006; Keys, 1986; Kris-Etherton, 2005, como se citó en Angeloni, 2019). En contraste, el ácido esteárico (C18:0) no exhibe este efecto negativo (Eckel, 2007; Aro, 1997, como se citó en Angeloni, 2019). Es relevante recordar que la fracción LDL del colesterol desempeña un papel significativo en el desarrollo de la arteriosclerosis.

Nuevamente se obtuvieron los valores promedios para cada cultivares, y que se presentan en la gráfica de la Figura 2.

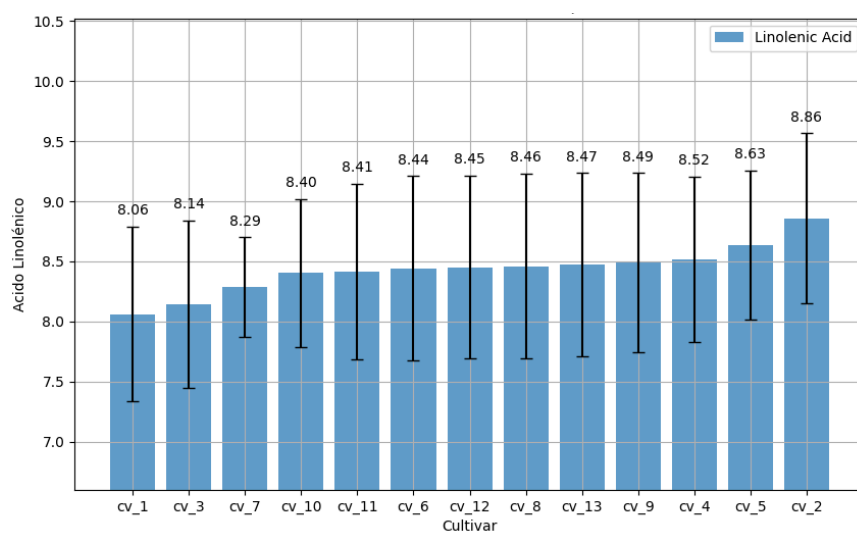


Figura 1: Valores medios de Ácidos Linolénicos por Cultivar.

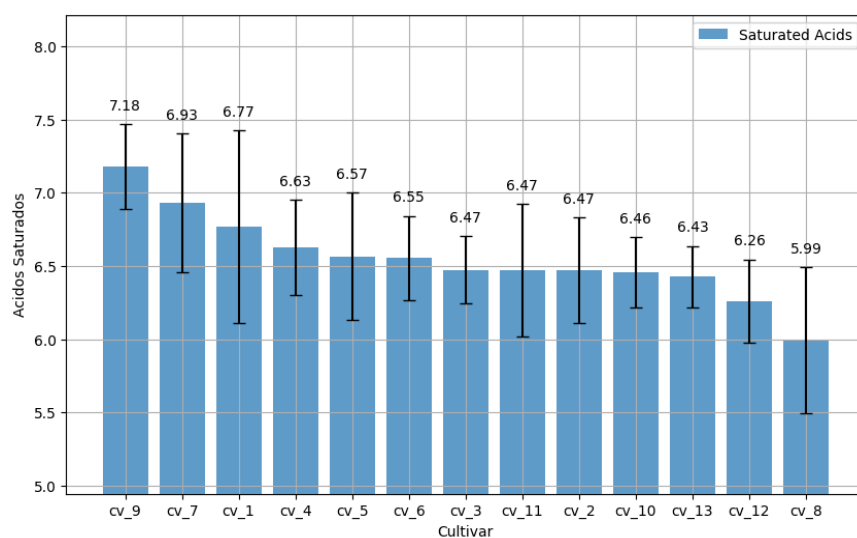


Figura 2: Valores medios de Ácidos Saturados totales por Cultivar.

Aunque se vio una diferenciación bastante más clara de los valores, se decidió volver a usar la técnica ANOVA para analizar la variabilidad y ver si es que hay una diferencia significativa entre cultivares. Para esto se hizo una prueba de hipótesis respecto a la diferencia entre las medias muestrales de cada cultivar, tomados de a dos. Para esto se utilizó un procedimiento de prueba t de Student nuevamente, debido al tamaño reducido de muestras con el que se cuenta, bajo la suposición de que las poblaciones muestreadas (cultivares) siguen una distribución normal. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla de la Figura 3.

```

Comparación para la columna Saturated Acids:
=====
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_1 y cv_8.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_2 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_3 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_8.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_5 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_8.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_8.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_12.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_13.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_8 y cv_9.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_10.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_11.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_12.
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_13.
=====

```

Figura 3: Resultados de la comparación de medias de cada Cultivar.

En base a estos resultados, y viendo la gráfica de barras anterior, se concluyó que entre los cultivares que tienen menor porcentaje de ácidos saturados se encuentran los cultivares 8, 12 y 13. Se podría decir también que estos tienen niveles altos de ácidos linolénicos, pero esto no sería del todo correcto puesto que no hay un valor real para tomar como referencia para comparar si es que un porcentaje es mayor o menor.

Puesto que, en base a los porcentajes de ácidos linolénicos, no fue posible diferenciar a los cultivares, el paso siguiente fue ver si esto mismo ocurría con otros perfiles de ácidos grasos, así como también con los niveles de tocoferoles y con el índice de estabilidad oxidativa. Primero se definieron las variables a analizar. Estas son:

- Suma total de Tocoferoles (' $\alpha + \gamma + \delta$ Tocopherol') : Esta variable es importante ya que son diferentes formas de vitamina E, y son compuestos liposolubles que desempeñan un papel importante como antioxidantes contra el daño celular causado por radicales libres, entre otras funciones antiinflamatorias (según colaboradores de Wikipedia, 2023).

- Porcentaje de Ácidos Oleicos ('Oleic Acid') : Esta variable representa un tipo de ácido que, si bien nuestro cuerpo puede producir, es esencial debido a sus propiedades metabólicas. Se ha demostrado que el alto contenido de ácido oleico en el aceite de oliva disminuye la penetración de ácidos grasos saturados en las paredes arteriales (Charbonnier, 1982, como se citó en Angeloni, 2019). Además, al ser un ácido monoinsaturado, es relativamente estable en el almacenamiento y durante la fritura, dando al aceite una característica de alta estabilidad oxidativa (Angeloni, 2019).
- Porcentaje de Ácidos Linoleicos ('Linoleic Acid') : Este ácido esencial (que forma parte de los omega-6), como ya se estableció, al igual que los ácidos linolénicos, no son sintetizados en nuestro cuerpo, por lo que es necesario introducirlo en la dieta alimentaria.
- Porcentaje de Ácidos Saturados ('Saturated Acids') : Esta variable se usó para resumir todos los porcentajes de ácidos saturados que se midieron.
- Índice de Estabilidad Oxidativa ('OSI') : La estabilidad oxidativa es un parámetro utilizado para evaluar la resistencia de aceites y grasas a oxidarse. Esta variable es muy importante, debido a que nos da información para evaluar su calidad, su durabilidad y su seguridad alimentaria. Un índice más alto sugiere que el aceite mantendrá su calidad nutricional, sabor y aroma originales por más tiempo, mientras que un índice bajo podría indicar la posibilidad de que el aceite se deteriore y forme compuestos no deseados (Redondo Cuevas, 2018).

Se excluyó de este análisis el porcentaje de Ácidos Linolénicos, ya que, como se vio anteriormente, no hay evidencia suficiente para decir que hay una diferencia significativa entre cultivares. Además, se excluyó los porcentajes de los restantes ácidos poliinsaturados, ya que se encuentran en menor proporción respecto de los ya mencionados.

Primero se calcularon los estadísticos correspondientes y se visualizaron las dispersiones de valores por cultivar. En las gráficas de la Figura 4 se resumen los datos obtenidos para las 4 primeras variables elegidas. A simple vista no puede sacarse conclusiones sobre los valores de cada cultivar, por lo que se decidió nuevamente hacer un análisis ANOVA para decidir si es que hay una diferencia significativa entre cultivares. Los resultados que se obtuvieron de las diferentes pruebas de hipótesis para cada variable se ven en la Figura 5.

Notar que el análisis ANOVA no diferencia entre cultivares, sino que da un resultado general. En estas variables hay una diferencia significativa, por lo que podemos analizar los cultivares y agruparlos sobre ellas.

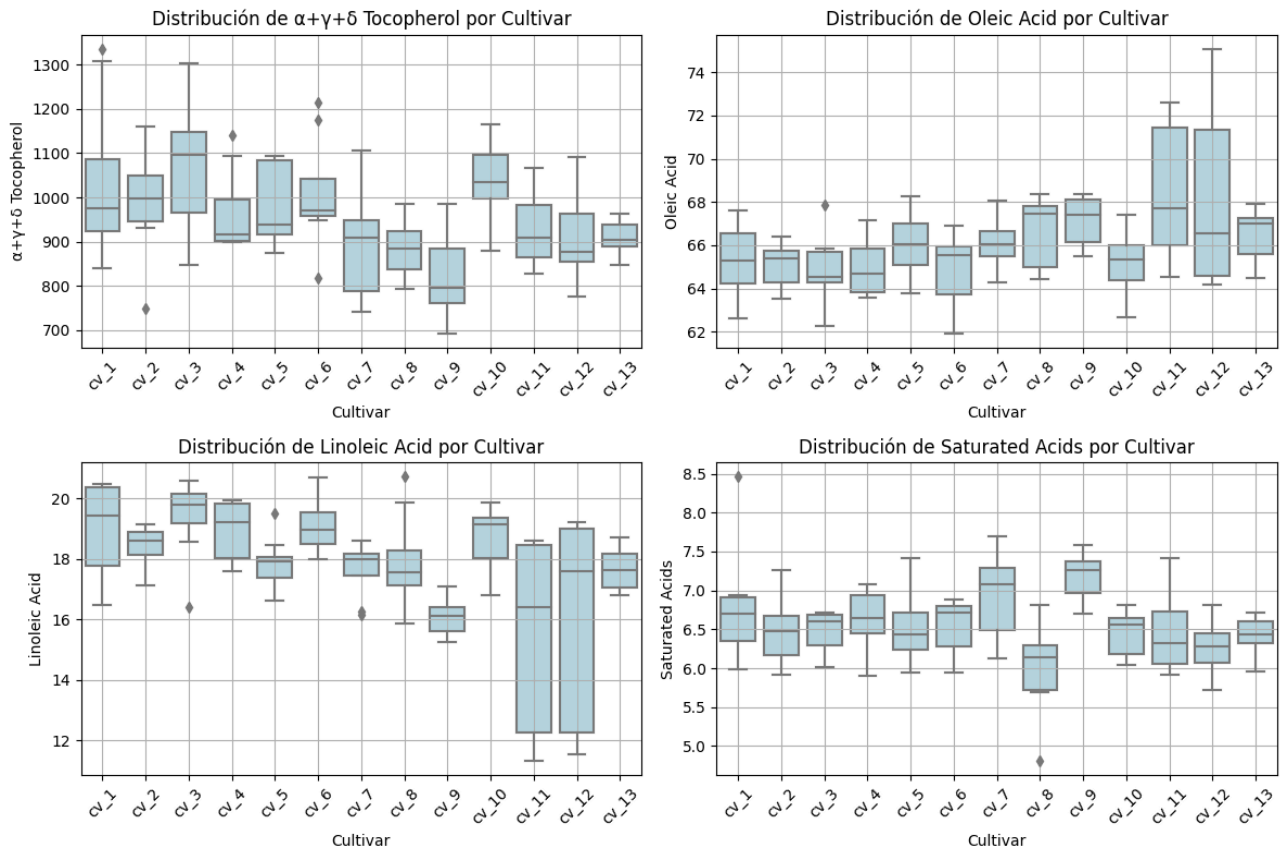


Figura 4: Distribución de valores para cada variable, sobre cada Cultivar.

```

Análisis de Varianza (ANOVA) para  $\alpha+\gamma+\delta$  Tocopherol:
Estadísticas F: 3.4266397932563493
Valor p: 0.0003602563144678003
Hay una Diferencia significativa entre Cultivares

Análisis de Varianza (ANOVA) para Oleic Acid:
Estadísticas F: 3.1225159874104973
Valor p: 0.0009562818203023726
Hay una Diferencia significativa entre Cultivares

Análisis de Varianza (ANOVA) para Linoleic Acid:
Estadísticas F: 4.608380919969948
Valor p: 8.597722973108676e-06
Hay una Diferencia significativa entre Cultivares

Análisis de Varianza (ANOVA) para Saturated Acids:
Estadísticas F: 3.23133048468231
Valor p: 0.0006742458792480568
Hay una Diferencia significativa entre Cultivares
  
```

Figura 5: Resultados de Pruebas ANOVA para cada variable.

Respecto del Índice de Estabilidad Oxidativo, los resultados obtenidos son diferentes. Luego del análisis se encontró que no había diferencias significativas entre cultivares, como

ocurría con los ácidos Linolénicos. Esto se ve en la gráfica de boxplot de los diferentes cultivares, en la Figura 6.

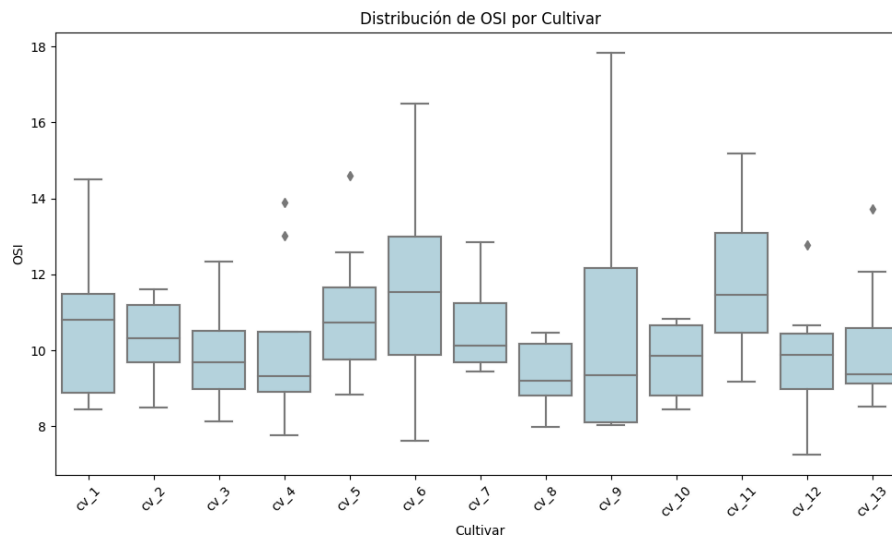


Figura 6: Gráficas de Boxplot para cada Cultivar.

Se ve que los valores promedios entre cultivares se encuentran muy próximos entre sí, más aún teniendo en cuenta los intervalos de dispersión. El análisis ANOVA nos confirma este resultado, como lo vemos en la Figura 7.

```

Análisis de Varianza (ANOVA) para OSI:
Estadísticas F: 1.1436914344358393
Valor p: 0.3359256892171834
No hay diferencia significativa entre Cultivares

```

Figura 7: Resultado del Análisis de Varianza para el Índice de Estabilidad Oxidativa.

Esto nos dice que no hay evidencia suficiente para suponer que entre cultivares hay una diferenciación de valores para el Índice de Estabilidad Oxidativa.

Mediante la utilización del método de agrupación KMeans, se logró crear clusters que permiten categorizar cultivares en base a sus perfiles químicos de ácidos grasos y tocoferoles. KMeans, un algoritmo de aprendizaje no supervisado, fue aplicado a los datos de cultivares, utilizando sus características químicas como base para la agrupación. Este proceso de agrupación identificó patrones y similitudes en los perfiles químicos, generando grupos que representan cultivares con propiedades similares en términos de composición. Esta metodología proporciona una visión útil para la clasificación y comprensión de las variedades de cultivos en función de sus propiedades químicas, con implicaciones

potenciales en la selección y uso específico de cultivares en la producción de aceites y otros productos.

Se obtuvieron 3 grupos bien diferenciados. En la Figura 8 gráfico se ven las distintas cantidades para cada variable. El primer grupo, llamado “Cluster 0” está compuesto por los cultivares 7 y 9. Estos tienen, en general, bajos niveles de tocoferoles y ácidos Linoleicos, y valores un poco más altos de ácidos oleicos y ácidos saturados totales. El segundo grupo, llamado “Cluster 1”, está compuesto por los cultivares 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Estos tienen, en general, niveles altos de Tocoferoles y ácidos Linoleicos, y valores bajos de ácidos Oleicos. En cuanto a los niveles de ácidos saturados, se ve que tienen valores medios. Por último, el tercer grupo, llamado “Cluster 2”, está compuesto por los cultivares 8, 11, 12 y 13. Estos tienen valores bajos de tocoferoles, ácidos Linoleicos y ácidos saturados totales, y valores altos de ácidos Oleicos.

Se decidió ver además cómo se distribuían estos cultivares respecto de las variables “Linolenic Acid” y “OSI” , para ver si se lograba ver un agrupamiento bien diferenciado. Sin embargo, no se logró distinguir ningún grupo bien definido. Se hubiera esperado encontrar, o al menos ver indicios de una relación fuerte entre tocoferoles, ácidos saturados totales y ácidos Linolénicos, con el Índice de Estabilidad Oxidativa, debido a la capacidad antioxidante de los tocoferoles, la alta tendencia de los ácidos Linolénicos de oxidarse, en contraposición de los ácidos saturados totales. Los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados combinados, representaron el 67% de la variabilidad y se consideran los parámetros más importantes que afectan a la estabilidad oxidativa (Redondo Cuevas, 2018). Dado que no hay suficiente evidencia, no se puede decir nada sobre estas posibles relaciones.

Aunque los valores medios de los ácidos Linolénicos no parecieran dar una información precisa sobre la relación entre la composición química de cada cultivar, es posible intentar analizar la relación entre estos valores medidos y algún factor medioambiental, como la temperatura. Este análisis se hizo sobre cada localidad por separado, para ver obtener indicios sobre el efecto de factores propios de cada localidad sobre las semillas. Además, se analizaron las temperaturas mínimas alcanzadas, las temperaturas máximas y las temperaturas medias durante todo el periodo de Maduración, para poder ver si alguna de estas temperaturas tiene más influencia que otra. El desarrollo de la semilla de colza, como toda planta, va a responder a las variaciones de temperatura, sin importar de qué cultivar se trate. Esta respuesta universal es la responsable de la aceleración del desarrollo cuando las plantas son expuestas a temperaturas más elevadas, por lo que la duración de cualquier etapa de desarrollo transcurre más rápidamente (Schwab, 2010), lo que impediría un

correcto llenado de las semillas durante la etapa de previa a la maduración, etapa que debería transcurrir con temperaturas de entre 10 y 15°C a fin de lograr un óptimo contenido y calidad de aceite (Chamorro, Bezus, 2023).

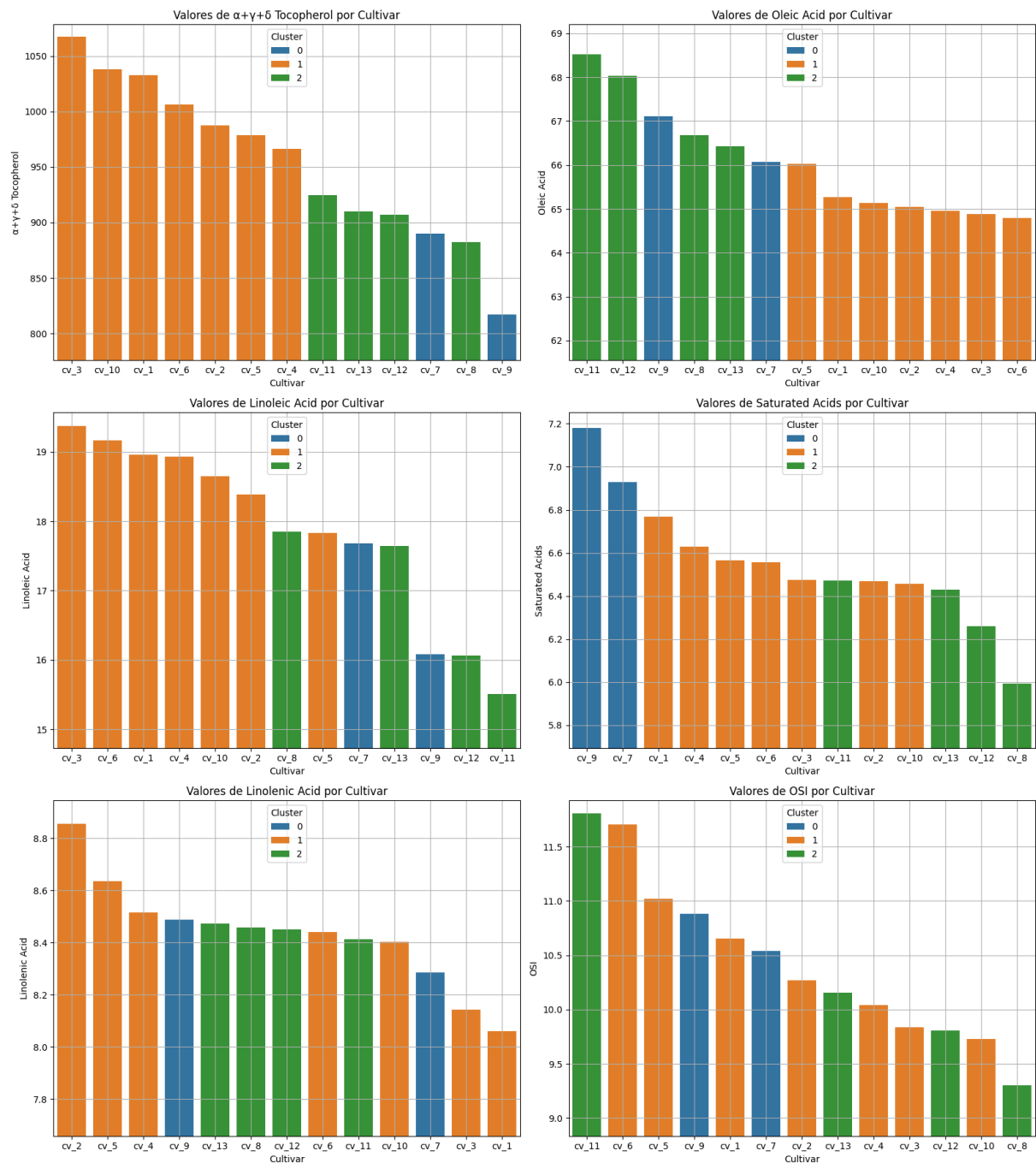


Figura 8: Gráficos de Barras para cada variable, diferenciándose por grupos.

Se hicieron gráficas de dispersión para buscar posibles patrones. En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos para las localidades 1 y 3. Dado que en estas localidades solo se tienen 2 registros de temperaturas distintas, los valores de ácidos Linolénicos se

distribuyen entre ambos. En la localidad 1, un solo cultivar se desarrolló a una temperatura diferente, ya que su periodo de Floración-Maduración se dió una semana después que el resto. En la localidad 3, para cada temperatura, hay una dispersión bastante grande de valores, lo que nos dice que la temperatura pareciera no influir de manera significativa sobre los niveles de estos ácidos.

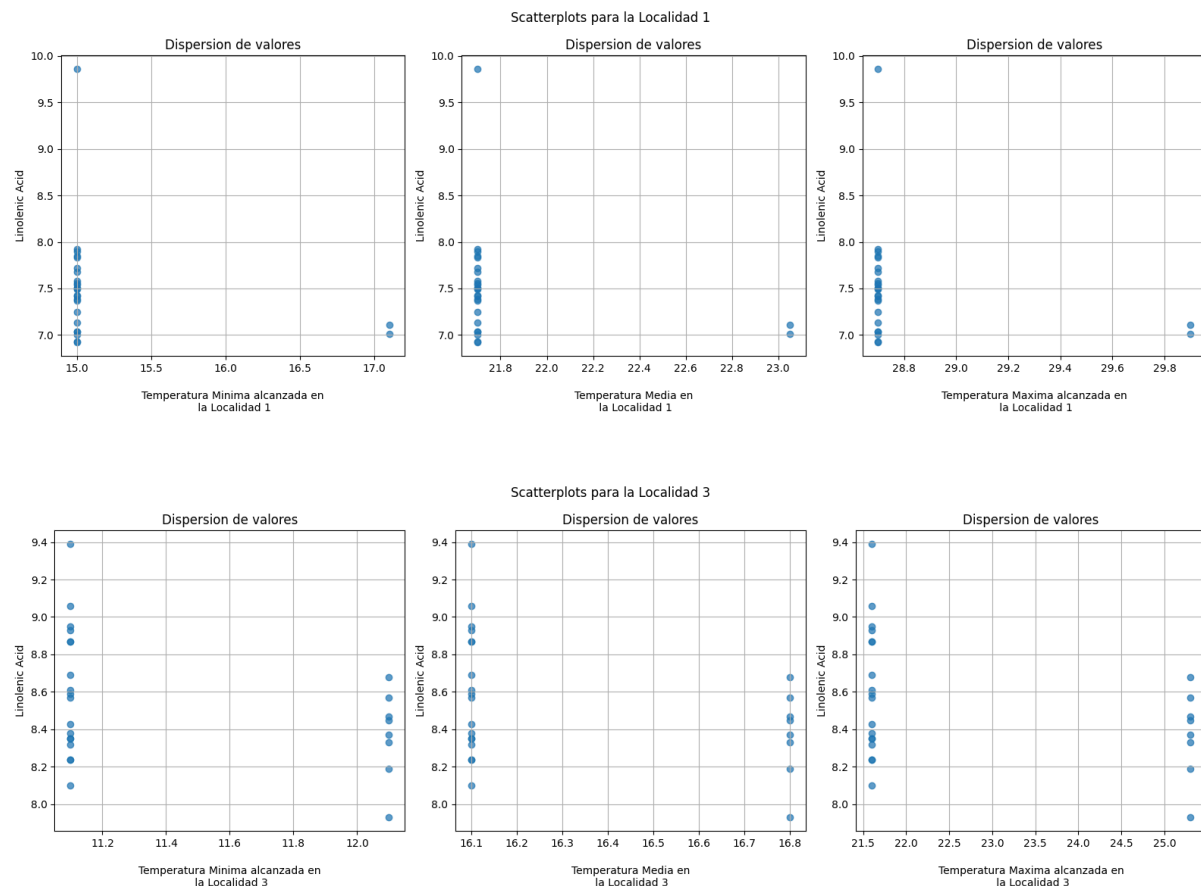


Figura 9: Dispersión de puntos entre los niveles de Ácido Linolénico y los valores de Temperatura, en las Localidades 1 y 3.

En el caso de las Localidades 2 y 4, las dispersiones pueden verse en las gráficas de la Figura 10. Aunque, a diferencia de los casos anteriores, estas localidades tienen más de 2 valores de temperaturas para analizar, no se logra ver una tendencia de ningún tipo, ni lineal, ni cuadrática. Todos los valores se encuentran dispersos de manera uniforme por toda la gráfica. Teniendo en cuenta que para todos los cultivares, el nivel de ácidos linolénicos es significativamente igual, tampoco se tiene valores que comparar. Nuevamente, esto nos dice que no parece haber una influencia directa de la temperatura sobre los porcentajes de ácidos linolénicos.

Para formalizar estos resultados, se decidió hacer un test de hipótesis para la correlación, donde la hipótesis nula es “No hay correlación entre las variables”, y se usó una distribución t de Student. Para las distintas localidades los resultados, sobre la variable de Temperatura media durante el periodo de Maduración, se muestran en la Figura 11.

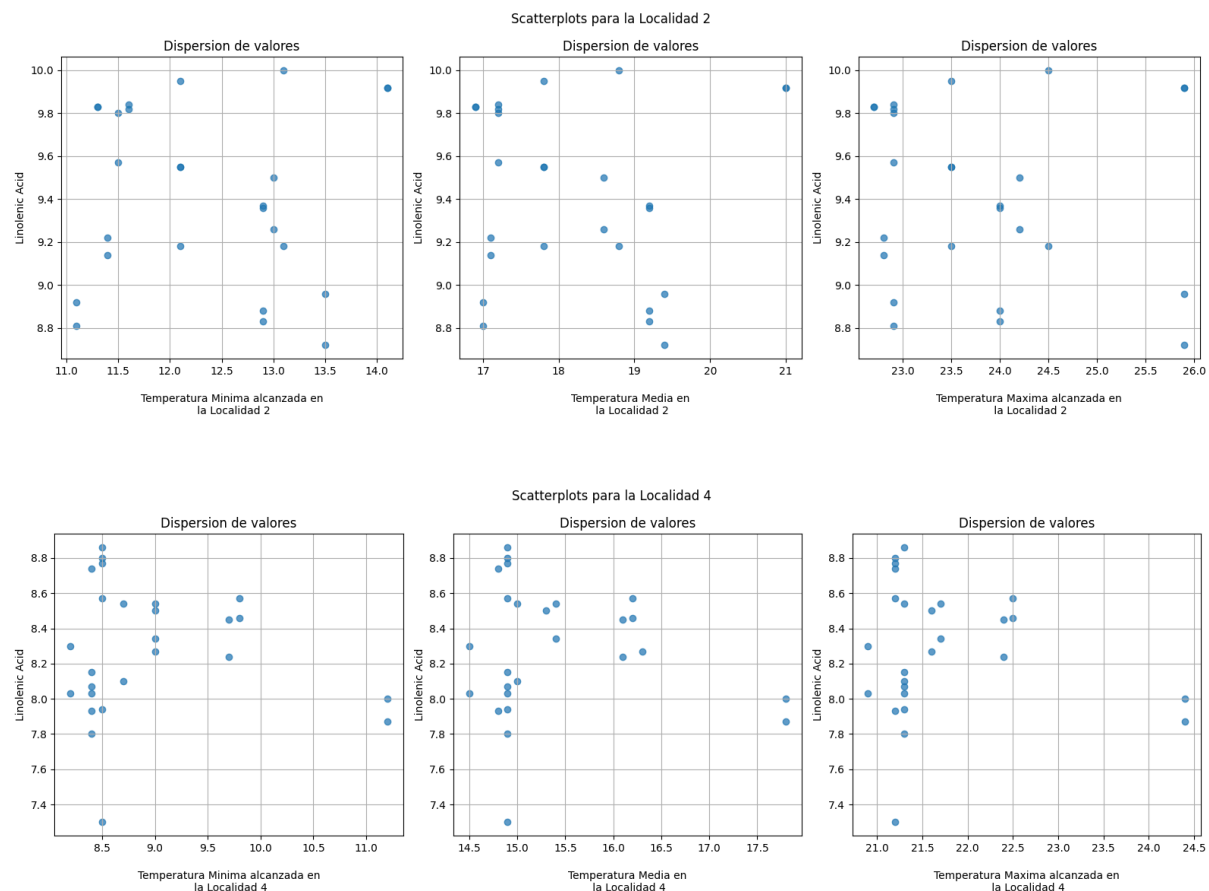


Figura 10: Dispersión de puntos entre los niveles de Ácido Linolénico y los valores de Temperatura, en las Localidades 2 y 4.

Por último, se utilizó la técnica de Análisis de Varianza (ANOVA) de dos factores para investigar el efecto significativo de dos variables, específicamente el cultivar y la localidad, sobre el contenido de ácidos grasos del grano. Esta técnica estadística resultó fundamental para examinar cómo los factores del cultivar y la localidad pueden influir conjuntamente en las concentraciones de diferentes ácidos grasos presentes en el aceite.

El ANOVA de dos factores permitió discernir si existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de ácidos grasos debido a la interacción entre el cultivar y la localidad. Mediante esta metodología, se logró identificar si los factores analizados presentan un impacto conjunto y significativo en las composiciones químicas del aceite. Los

resultados obtenidos mediante el ANOVA de dos factores proporcionaron un entendimiento más profundo sobre cómo tanto el cultivar como la localidad influyen conjuntamente en la variabilidad de los niveles de ácidos grasos en el aceite. A continuación, en la Figura 12, se exhiben los resultados obtenidos por esta técnica.

En general, se obtuvo que el Cultivar tiene menos efecto que la Localidad sobre los distintos ácidos grasos. Y además, pareciera que son más los ácidos grasos donde NO hay interacción entre estos 2 factores.

```
Prueba de Hipótesis para la Correlación en la Localidad 1
=====
Correlación: -0.2258
Estadístico de Prueba: -1.1357
Valor Crítico de t: 2.0639
Resultado: Aceptar la Hipótesis Nula

Prueba de Hipótesis para la Correlación en la Localidad 2
=====
Correlación: -0.0349
Estadístico de Prueba: -0.1711
Valor Crítico de t: 2.0639
Resultado: Aceptar la Hipótesis Nula

Prueba de Hipótesis para la Correlación en la Localidad 3
=====
Correlación: -0.3355
Estadístico de Prueba: -1.7450
Valor Crítico de t: 2.0639
Resultado: Aceptar la Hipótesis Nula

Prueba de Hipótesis para la Correlación en la Localidad 4
=====
Correlación: -0.1050
Estadístico de Prueba: -0.5172
Valor Crítico de t: 2.0639
Resultado: Aceptar la Hipótesis Nula
```

Figura 11: Resultados para los Test de Hipótesis sobre la existencia de Correlación entre variables, para cada localidad.

Conclusiones:

Entre las conclusiones que se pueden obtener de este trabajo se puede decir que, en términos generales, se logró establecer una relación entre la composición química del grano de colza y factores ambientales. Si bien no se logró demostrar la influencia de algún factor en particular, se logró determinar que el lugar donde se planta, y por ende sus características ambientales, tienen un gran efecto sobre los cultivos.

En cuanto a las conclusiones sobre las composiciones químicas y las relaciones entre ellas, no se pudo llegar a resultados concluyentes, entre otras cosas, debido a la falta de más muestras que permitan dar más precisión estadística a los resultados (opinión personal del autor de este trabajo), al tratarse de rangos de valores tan pequeños. Además, se recomienda obtener mayor variabilidad en las variables de fechas de Floración-Maduración,

para así ver como distintos períodos de desarrollo, producen niveles distintos de perfiles ácidos.

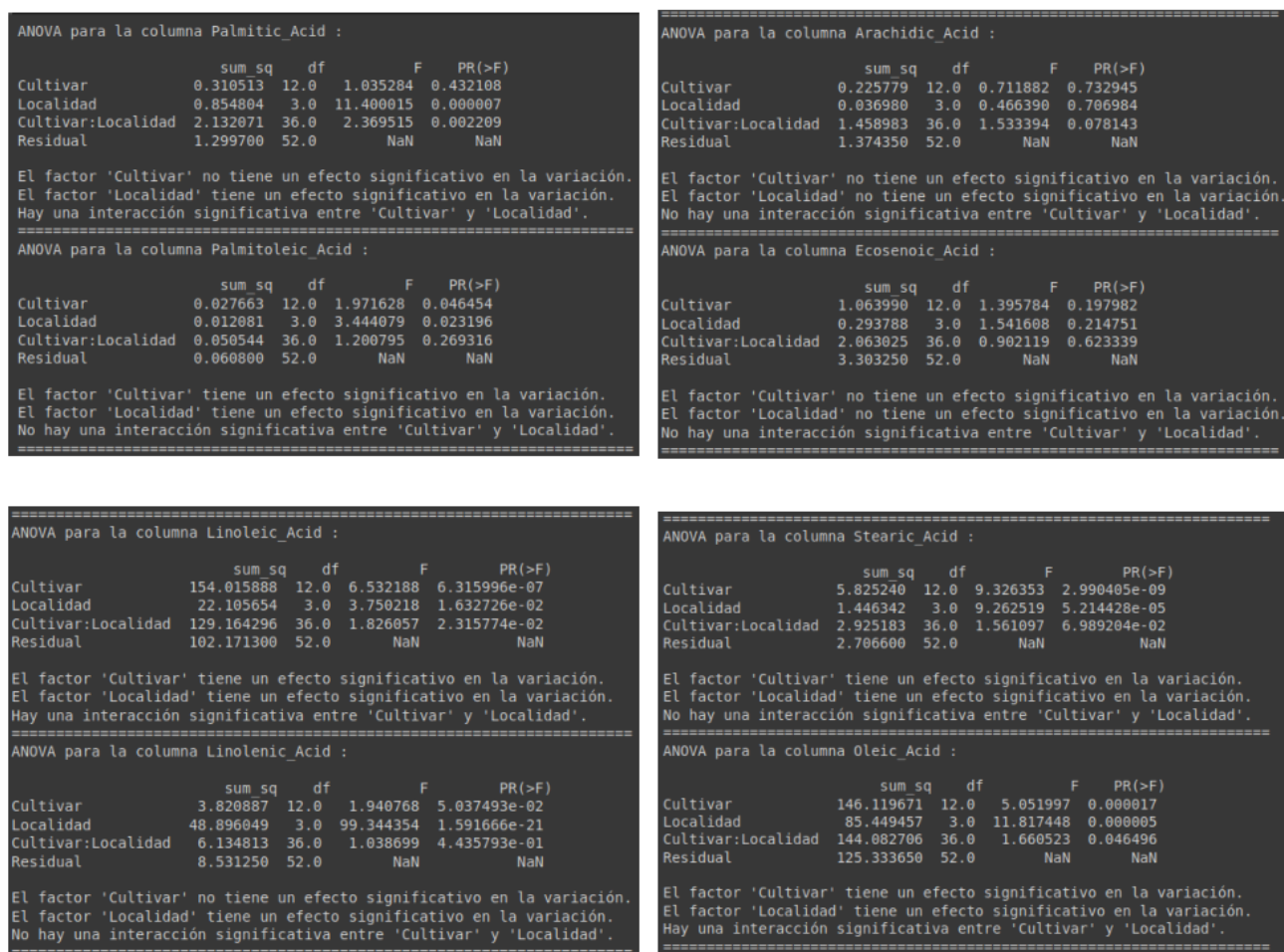


Figura 12: Resultados de Análisis de Varianza sobre el efecto de las variables “Cultivar” y “Localidad”.

Como recomendación se propone obtener más muestras y ahondar más en las características ambientales (trabajo que dio tiempo de hacer lastimosamente). En base a todo lo aprendido durante este trabajo, para la industria alimentaria, se recomienda la utilización de cultivares con porcentajes de ácidos Linolénicos y Oleicos altos y niveles de Tocoferoles altos, para compensar el Índice de Estabilidad Oxidativa (Suponiendo que se pueda comprobar de manera significativa con los métodos estadísticos necesarios que la relación entre estas variables y el Índice existe). Esto último, puede no ser un requerimiento estricto, debido a la posibilidad de elevar el nivel de OSI, mediante otros mecanismos, como la maceración de especias naturales (Redondo Cuevas, 2018).

Bibliografía :

- Mendenhall, Beaver, Beaver (2010). "Introducción a la Probabilidad y Estadística" - CENGAGE Learning.
- Angeloni, P. N. (2019). "EFECTOS INDIVIDUALES Y CONJUNTOS DE LA TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR INTERCEPTADA SOBRE EL PESO Y LA CALIDAD DE GRANOS Y ACEITE DE HÍBRIDOS DE GIRASOL: Estudio experimental y modelado". - Facultad de Ciencias Agrarias -UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. - Corrientes, Argentina.
- Redondo Cuevas, L. (2018). "Mejora de la Estabilidad Oxidativa de Aceites y Grasas con Productos Naturales". - Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. - Valencia, España.
- Tocoferol. (2023, 27 de septiembre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 19:32, septiembre 27, 2023 desde <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocoferol&oldid=154100629>.
- Schwab, M. I. (2010). "Comportamiento agronómico de Colza según fechas de siembra". Trabajo final, Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Argentina. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/comportamiento-agronomico-colza-fechas-siembra.pdf>.
- Sanchez Vallduví, G. E. , Chamorro, A. M. (2023) "Lino, colza y cártamo : oleaginosas que aportan a la diversificación productiva". - 1a ed. - La Plata : EDULP.